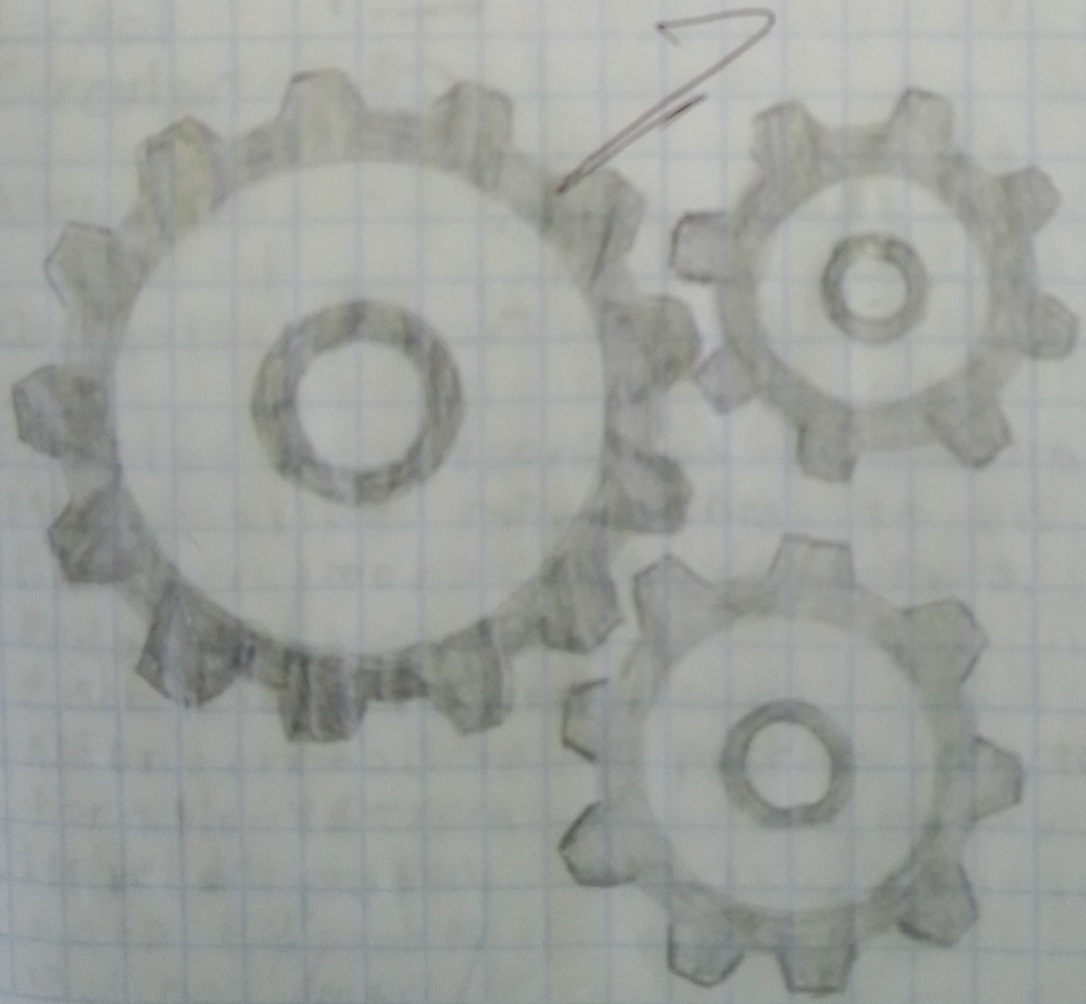
CENTRO DE BACHILLERATO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No.123
"JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"

3 AM-MEC

SELECCIONA E INSTALA MECANISMOS EN SISTEMAS MECATRONICOS

UNIDAD No.1

Alumno: César Augusto Morales Sánchez
Profesor: ING ANTONINO FIGUEROA



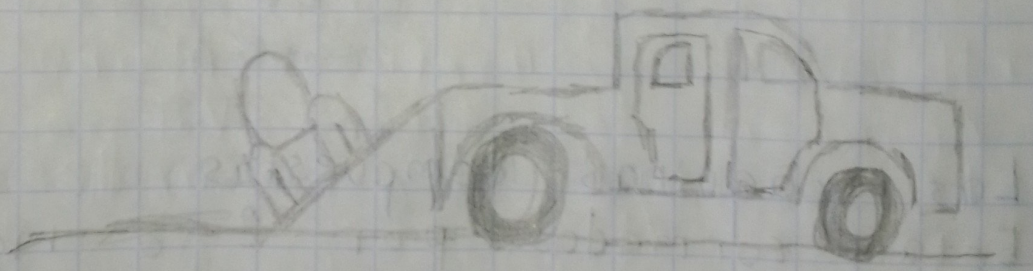
Las Maquinas

09/09/22

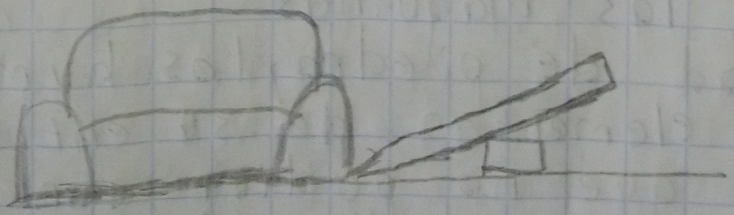
¿Para que sirven?
tienen como proposito facilitarnos tareas ahorrandonos tiempo y energía realizando esa tarea.
Existen dos tipos de maquinas. Las simples y Las compuestas (las cuales cuentan con una gran variedad de componentes)

Maquinas simples

- rampa o plano inclinado: es una superficie plana que se coloca en angulo entre el suelo y el lugar a dond se desee colocar un objeto.



- Palanca: es una superficie rigida con un fulcro que permite levantar objtos pesados.



Las Maquinas 09/09/22

- rueda y eje: sirve para ser usado como objeto de carga y trasporte de objetos.



- Polea: es una rueda con ranura que gira sobre su propio eje, y se utiliza para levantar objetos de gran peso.



Las maquinas compuestas
Estan formadas por 2 o mas maquinas simples.



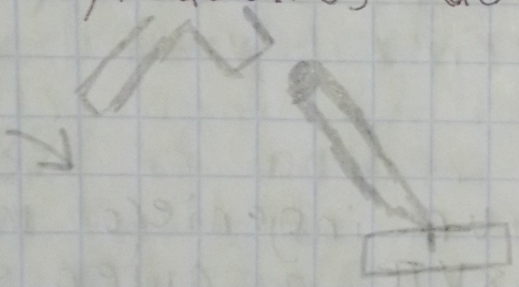
Historia de las maquinas
- Desde la edad de piedra, los humanos emezaron a utilizar elementos de su enterno para lograr lo que no podian con sus manos. creando hachas, cuchillos, flechas, sinceles, la hoz, etc.

Las Maquinas

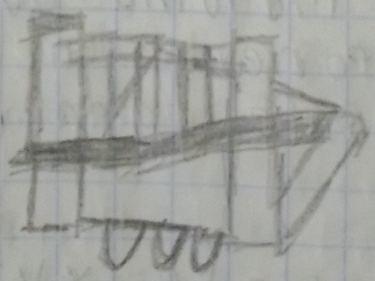
09/09/22

- En la edad de bronce en el antiguo egipto se utilizaron las primeras formas de taladro y sierras, asi tambien en este periodo el uso del fuego ya era algo comun y cotidiano.

- En la edad de hierro (la cual empezo entre el 1500 al 1000 a.C.) se empiezan a usar espadas, escudos y ruedas con hierro empezando a hacer grandes cambios con este material ya que se empezaron a realizar taladros, mazones de golpe y cortafrios



- En el imperio persa entre el año 600 al 500 a.c. surgieron los telares las cuales son consideradas las primeras maquinas compuestas.

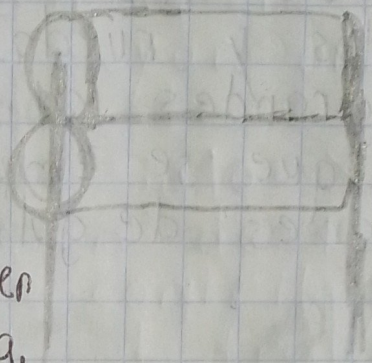


- En el siglo XV surge el renacimiento permitiendo avances en muchos campos, pero una de las personas que mas se destacaron fue Leonardo Da Vinci quien fue uno de los ingenieros

Las Maquinas 09/09/22

mas importantes dejando los primeros planos de los tanques, elicopteros, maquinas para monedas o laminadoras.

laminadora: Es una maquina que tiene como proposito aplastar lingotes para obtener laminas de dicho lingote,



Leonardo Da Vinci tanvien fue clave en el estudio de engranajes y sus aportaciones siguen vijentes hoy en día.

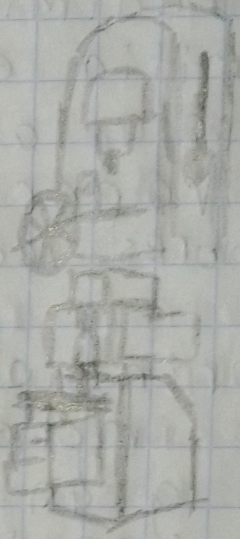
- Nicolas Brien fue un ingeniero mecanico frances del siglo XVII a quien se le atribuye la prensa de valancin.
- Blaise Pascal en el siglo XVII inventor de la primera maquina que realizaba operaciones y peonero en la hidraulica fue muy importante para invenciones como la prensa
- A fines del siglo XVII entro la maquina de vapor la cual es el simbolo de la revolucion industrial por su gran importancia y utilidad en la industria, esta surgio en Inglaterra. Denis Papin fue el que sento las bases.

Las Maquinas

09/09/22

- en 1765 el escoses James watt construyo las primeras maquinas utilizadas en la industria, pero eran peligrosas y contaminantes. Y surgieron maquinas como:

La mortajadora: maquina cuya funcion es quitar una lonja de material a una pieza mediante un movimiento vertical.



La fresadora: maquina utilizada para dar formas complejas a una pieza que permanece quieta.

- En 1897 el ingeniero Ingeniero Ingles Henry Maudslay construyo un torno para cilindrar de alta presision que aumento la calidad en la industria.

- Joseph Whitworth creo una maquina que permitia crear piezas con superficies planas de altd calidad, tambien contribuyo con el primer sistema estandarizade de rosca. la cual era 600 veces mas presisa que lo hecho en ese momento. y introdujo las maquinas de velocidades y con engranajes que sustituyeron a las poleas, y contribuyo a la industria del ferrocarril.

Las Maquinas 09/09/22

- En 1898 se produjo un acontecimiento importante para la mecanica por el ingeniero Frederick Winslow Tailor el cual fue el desarrollo de un material con un redimiento de mejor calidad y permitia el aumento de la velocidad de trabajo, lo cual llero al cambio de energia a vapor a electrica lo que permitio menores costos y mayor produccion.

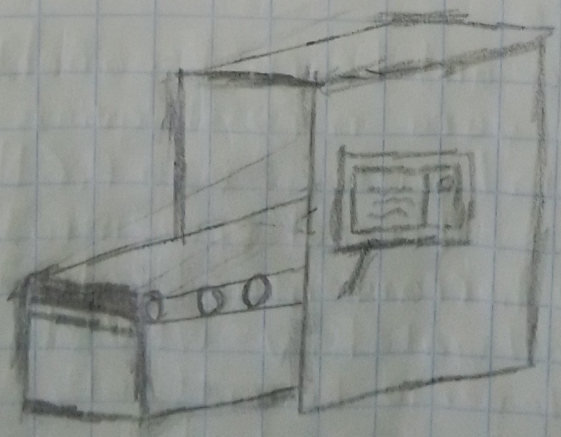
- A principios del siglo XX Ford y su implementacion de techolgias en su gran fabrica, contribuyo al proceso en serie para el trabajo en las industrias. Con una enorme eficacia y menores costos en la industria mecanica lo que hizo mas accesible adquirir un automovil. A su nuevo metodo de produccion se llamo Montaje en serie.

- Durante la segunda guerra mundial, la empresa OSRAM mientras buscaba un filamento para sus lamparas creo por casualidad el Hard Metal el cual fue dado a una famila que eran lideres en la produccion de metal en europa y fue muy rebolucionario en la etapa belica ya que rendia hasta 5 veces mas que otro metal, esto les dio una ventaja para el gobierno nazi y lo volvieron

Las Maquinas 09/09/22

un secreto de estado ya que les proporcionara ventajas sobre los aliados, pero finalizada la guerra el Hard Metal se transporto a el resto del mundo lo que dio gran impulso a las herramientas.

- Despues de la guerra se empeza usar controles numericos para que las maquinas pudieran funcionar solas y que posteriormente con la aparicion de las computaderas se pudo cambiar aun mas a la industria. Las computadoras se hicieron presentes en las maquinas logrando acciones que ninguna maquina de direccion humana podia, en los 70s llevo a las maquinas inteligentes a un amplio desarrollo, pero en el principio del milenio se aumento aun mas los cambios en las maquinas y herramientas y actualmente se riven nuevos cambios en la industria.



Las Maquinas

09/09/22

Aportaciones personales

La Revolucion Industrial no fue un proceso puntual sino fueron diferentes procesos en diferentes puntos del tiempo y son las siguientes.

Primera revolucion industrial: se dio en Gran Bretaña entre 1820 y 1840 con las maquinas de vapor de James Watt.

Segunda revolucion industrial: se dio entre 1870 y 1918, durante la primera guerra mundial con ivenciones como el radio, teléfono, avion, automoviles, etc.

tercera revelucion industrial: se dio el 2006 con nuevos sistemas de regeneracion energética.

Cuarta revolucion industrial: se dio aproximadamente en 2016 como la inteligencia artificial, blockchain, etc.

Bibliografia

- (n.d.) [Smile and Learn-Español]. (2021, 4 de marzo) Las máquinas para niños-Máquinas simples [video] Youtube. youtube.com/watch?v=aR6NfRBz7ME
- Perez. F, Richat. N [canal Encuentro] (2010, 22 de junio) Maquinas y herramientas [video] Youtube. youtube.com/watch?v=WfUElpIHMz8
- Guillermo. S [Imperio Ecom] (2019, 27 de mayo) Maquinas Indrial para importar | Maquinas para importar youtube.com/watch?v=nmQGFfCWX3Q&t=1s